



第十六章 光的偏振

一、选择题

1. 自然光是否一定不是单色光?线偏振光是否一定是单色光? ()

A.是; 是

B.不是; 是

C.是; 不是

D.不是; 不是

2. 马吕斯定律以公式来表示为 $I = I_0 \cos^2 \alpha$ 。式中是线偏振光的振动方向和检偏器偏振化方向之间的夹角, I_0 是 ()

A. 自然光的光强 B. 线偏振光的光强

C. 部分偏振光的光强 D. 透过检偏器后透射光的光强

3.设有自然光入射，当两偏振片的偏振化方向之间的夹角由 30° 变为 45° 时，则通过检偏器后透射光的强度

之比 $I_{45^\circ}/I_{30^\circ}$ 为 ()

A. $3/2$

B. $2/3$

C. $1/3$

D. 3

4.一束光线由空气射向玻璃，没有检测到反射光，那么入射光为 ()

A. $i \neq i_0$ ，线偏振光

B. $i = i_0$ ，自然光

C. $i \neq i_0$ ，部分偏振光

D. $i = i_0$ ，线偏振光

5.一束自然光以布儒斯特角由空气入射到一平玻璃板上，则下列叙述中不正确的是 ()

A. 折射光为平面偏振光 B. 反射光为平面偏振光

C. 入射角的正切等于玻璃折射率 D. 反射与折射线夹角为 90°

二、填空题

1.利用光在两种媒质分界面上的反射和折射，或利用光在各向异性晶体中的二向色性和双折射，均可以从自然光中获得线偏振光。通常使用的偏振片就是利用晶体的二向色性制成的。尼科耳棱镜也是获得线偏振光的仪器，它主要利用晶体对光的双折射现象。

2.偏振片既能作起偏器，也能作检偏器。以偏振片作检偏器时，若以入射光为轴线转动偏振片，当入射光为自然光时，则透射光强不变，当入射光为线偏振光时，透射光强由明（暗）到暗（明）周期性地变化。

3. 将三个偏振片堆迭在一起，第二个与第三个偏振片的通光方向与第一个偏振片成 45° 和 90° 角，如果强度为 I_0 的自然光入射到这一堆偏振片上，则通过第一、二和第三个偏振片后的光强分别为 $I_0/2$ 、 $I_0/4$ 、 $I_0/8$ ，若将第三个偏振片抽走，则光强变为 $I_0/4$ 。

4. 一束平行的自然光，以 60° 角入射到玻璃表面上，若反射光束是完全偏振的，则透射光束的折射角是 30° ；玻璃的折射率为 1.73 。

5. 光在某两种界面上的全反射临界角是 45° ，它在界面同一侧的布儒斯特角是 $\arctan \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，在界面另一侧的布儒斯特角是 $\arctan \sqrt{2}$ 。

6. 自然光入射到方解石晶体上产生两条线偏振光即寻常光（o光）和非寻常光（e光），它们在晶体内的传播速度一般不同（填相同或不同），其中e光（填o光或e光）不遵循折射规律。

三、计算题

1.一束混合光包含线偏振光和自然光，令其通过旋转着的偏振片，若测得出射光的最大光强为 I_1 ，最小光强为 I_2 。则混合光中自然光的光强和偏振光的光强各为多少？

解：设混合光中自然光光强为 $I_{\text{自}}$ ，偏振光的光强为 $I_{\text{偏}}$

出射光最大光强： $I_1 = I_{\text{自}}/2 + I_{\text{偏}}$

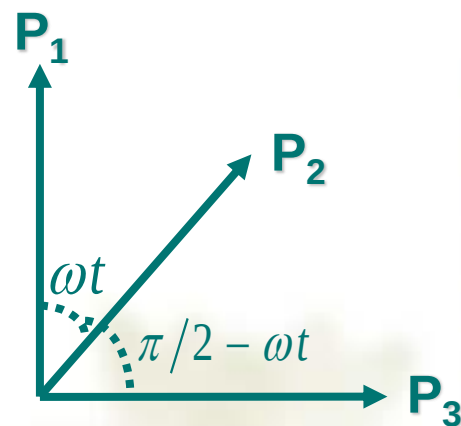
出射光最小光强： $I_2 = I_{\text{自}}/2 + 0$

混合光中自然光的光强： $I_{\text{自}} = 2I_2$

混合光中偏振光的光强： $I_{\text{偏}} = I_1 - I_2$

2.两个正交的偏振片之间插入另一偏振片，并以角速度 ω 旋转，以光强稳定的自然光入射，证明透射光被调制，且调制频率为转动频率的4倍。

解：设入射光光强为 I_0 ，则某一时刻 t ， P_1 和 P_2 及 P_2 和 P_3 夹角如图所示



通过 P_2 : $I_2 = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta \quad \theta = \omega t$

通过 P_3 : $I_3 = I_2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta \sin^2 \theta$

整理得: $I_3 = \frac{1}{8} \sin^2 2\theta = \frac{I_0}{16} (1 - \cos 4\omega t)$

3.将两个偏振片叠放在一起，此两偏振片的偏振化方向之间的夹角为 60° ，一束光强为 I_0 的线偏振光垂直入射到偏振片上，该光束的光矢量振动方向与二偏振片的偏振化方向皆成 30° 角。

(1) 求透过每个偏振片后的光束强度

(2) 若将原入射光束换为强度相同的自然光，求透过每个偏振片后的光束强度。

解:(1)通过第一个偏振片后的光强为 $I_1 = I_0 \cos^2 30^\circ = \frac{3}{4} I_0$

通过第二个偏振片后的光强为: $I_2 = I_1 \cos^2 60^\circ = \frac{3}{16} I_0$

(2)通过第一个偏振片后的光强为: $I_1 = \frac{1}{2} I_0$

通过第二个偏振片后的光强为: $I_2 = I_1 \cos^2 60^\circ = \frac{1}{8} I_0$

4. 将一块介质平板放在水中，板面与水面之间的夹角为 θ ，如图所示，已知 $n_{\text{水}}=1.333$ ， $n_{\text{介质}}=1.681$ ，若使水面和介质板表面的反射光均为线偏振光，试求 θ 应取多大？

解：(1) 光从空气射到水面的入射角 i_1 ，到水中的折射角 r ，光从水射到介质板表面的入射角 i_2 。由题知 i_1 i_2 都为布儒斯特角，才可使反射光均为线偏振光。

由布儒斯特定律：

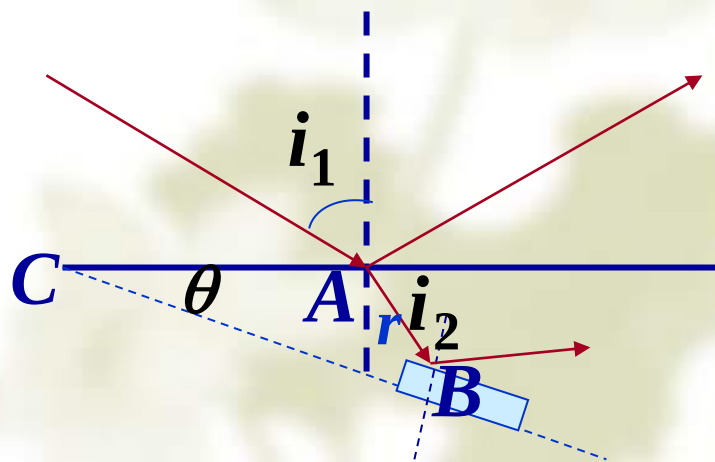
$$\tan i_1 = n_{\text{水}}/n_{\text{空气}} = 1.333$$

$$\tan i_2 = n_{\text{介质}}/n_{\text{水}} = 1.681/1.333$$

$$i_1 + r = \pi/2$$

$$i_1 = 53.12^\circ \quad r = 36.88^\circ \quad i_2 = 51.59^\circ$$

$$\theta + r = i_2 \quad \theta = 14.71^\circ$$



6. 仅用检偏器观察一束光时，光强有一最大但无消光位置。在检偏器前加一四分之一波片，使其光轴与上述强度为最大的位置平行。通过检偏器观察时有一消光位置，这束光是()

A. 部分偏振光

B. 圆偏振光

C. 线偏振光

D. 椭圆偏振光

7. 如果一个半波片或1/4波片的光轴与起偏器的偏振化方向成 30° 角，则从二分之一波片和四分之一波片投射出的光分别是

A. 线偏振光；圆偏振光。

B. 线偏振光；椭圆偏振光。

C. 圆偏振光；椭圆偏振光。

D. 椭圆偏振光；圆偏振光。

8. 在单轴晶体中，e光是否总是以 c/n_e 的速率传播？哪个方向以 c/n_o 的速率传播？()

A. 是；//光轴方向

B. 是； $\perp$ 光轴方向

C. 不是；//光轴方向

D. 不是； $\perp$ 光轴方向

6. 自然光入射到方解石晶体上产生两条线偏振光即寻常光（o光）和非寻常光（e光），它们在晶体内的传播速度一般不同（填相同或不同），其中e光（填o光或e光）不遵循折射规律。

7. 在两个偏振化方向正交的偏振片之间放置一个光轴平行于表面的双折射晶体，若用白光照射且晶体厚度一定，则视场中出现彩色条纹；若用单色光照射且晶体厚度不均匀，视场中出现明暗相间的等厚干涉条纹。

8. 如图所示，S、S1、S2为狭缝，P、P1、P2、P' 为线偏振片，其中P1和P2的偏振化方向垂直，P和P' 的偏振化方向平行，且与P1、P2的偏振化方向皆成45度。下列4种情况下，屏幕有无干涉条纹。（1）无（2）无（两振动互相垂直）（3）无（无恒定相位差）（4）有